期中考试

- 2小时，闭卷，可带计算器

- 填空 35~40分（一般2分/空）
- 计算题，2+4.1；4.2；4.3；5.1；5.2+5.3；5.4；6；7

拓展部分的内容

- 2.2；2.3.6；2.5
- 4.1.5；4.1.6；4.3.5（爱班）；4.3.6；4.3.7；4.4
- 5.3.5；5.3.6；
- 6.1.1；6.1.2；6.3（爱班）；6.4；6.5；6.6；6.7
- 7.5；7.6；7.7

1 电路抽象

- 电路抽象原则
- 电路模型、理想元件
- 元件类型：二端与多端；线性与非线性
- 电路类型：有源与无源；线性与非线性；时不变与时变；静态与动态

此章蕴含在其他章中，不必刻意复习

2 电路元件与电路定律

- 正确应用拓扑约束--KCL、KVL
  元件约束--VA特性
- 计算功率（性质）
- 熟练掌握元件、伏安特性方程、伏安特性曲线、电路模型之间的关联关系

4-1 等效与等效变换

- 无源一端口网络的等效电阻（输入电阻、输出电阻）
- 电路的等效变换与化简

  纯电阻电路

  含受控源电路

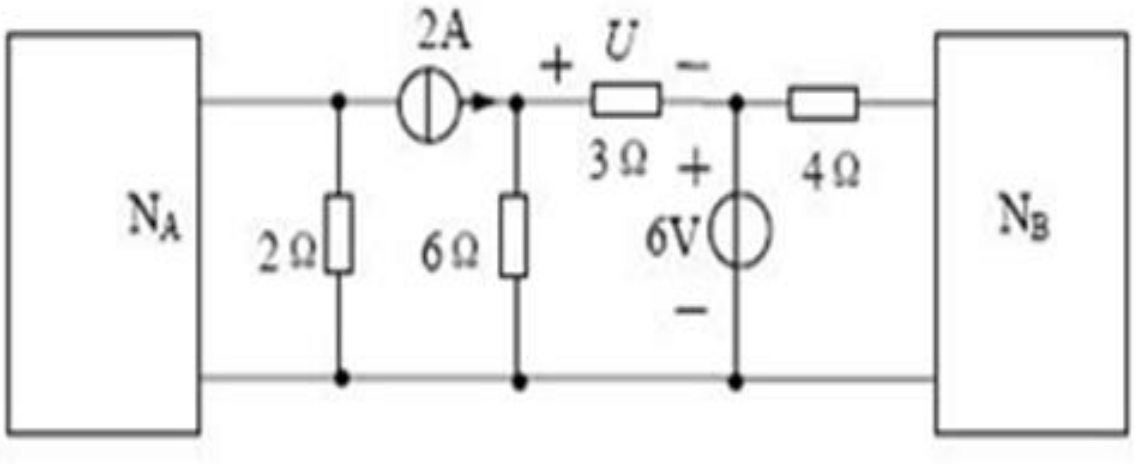
  理想电源与其他电路的串（并）联

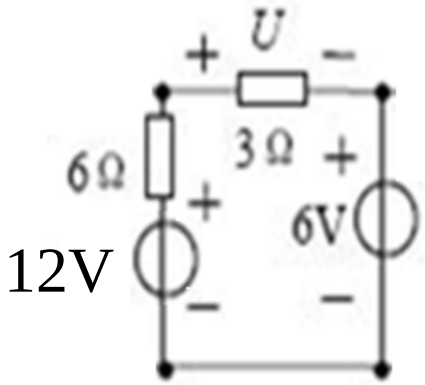
  非理想电压源与电流源之间的等效变换

  自然等位点

电阻串并联公式
Y-Δ变换
平衡桥
加源法

N_A 和 N_B 均为含源线性电阻网络，在图示电路中 3 Ω 电阻的端电压 U 应为：（ ）

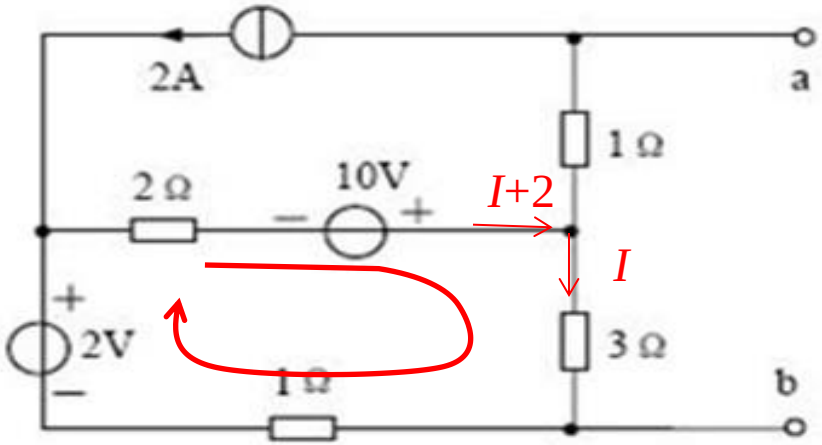




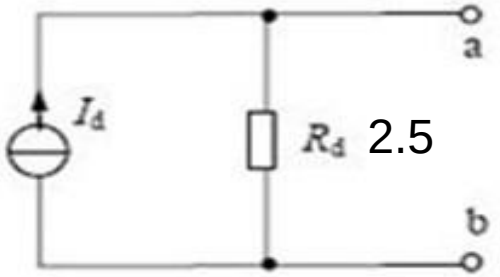
$$I_{3\Omega}=\frac{12-6}{6+3}=\frac{2}{3}$$

U=2V

电路如图（1）所示，其ab端口诺顿等效电路如图（2）所示，电路参数为：（ ）



（1）



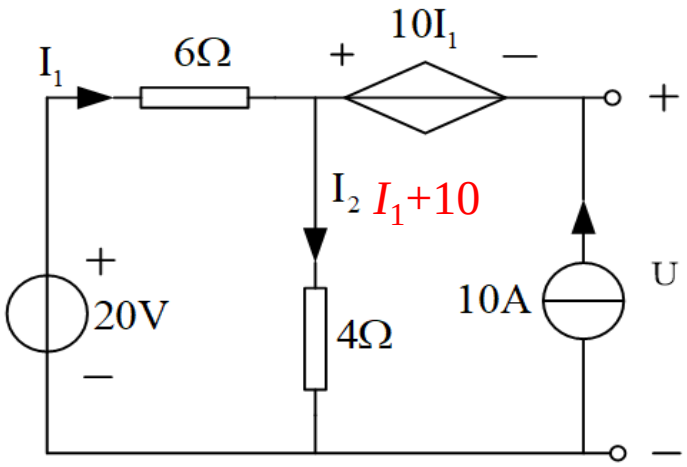
（2）

U_d=2V

I_d=4/5A

R_d=3//3+1=2.5Ω

下图中U=？

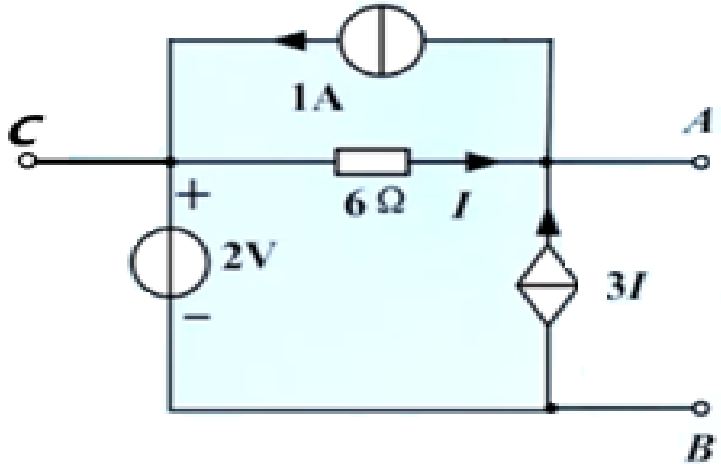


$$20=6I_1+4\left(I_1+10\right)\Rightarrow I_1=-2$$

$$U=-10I_1+4\left(I_1+10\right)$$

$$U=52V$$

如果从电压源正极处引出一条导线，端点称为C，求A、C间的戴维南等效电路。



等效电压源电压

$$I+3I=1\Rightarrow I=0.25$$

$$U_d=-6I=-1.5V$$

内阻 $R_d=\dfrac{U}{I}=\dfrac{6I}{I+3I}=1.5\Omega$

4-2 电路分析的基本方法

- 拓扑图论的基本概念；树、基本回路、基本割集；
  有关列写独立KCL的结论、列写独立KVL的结论
- 会列写:

  支路方程（支路电流方程）

  网孔（回路）电流方程（含理想电流源）

  节点电压方程（含理想电压源）

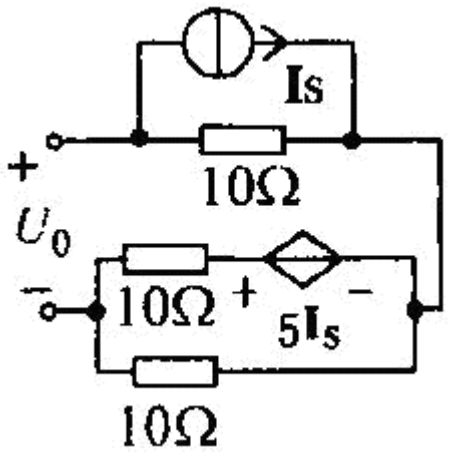
会数需要列写的方程数

N个节点，B条支路，上述方法需要列写的方程数量？

4-3 电路分析的基本定理

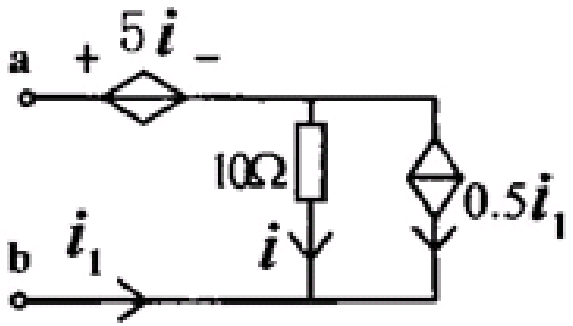
- 线性定理（齐次性、叠加性）
- 替代定理
- 戴维南诺顿定理
- 要特别注意那些综合利用定理来求解的问题、~~纯粹利用定理的场合~~
- 特勒根定理、互易定理（爱班）

5. 已知I_s＝2A，求U_0



$$-10I_s - 10\frac{5I_s}{10+10} = -12.5I_s = -25V$$

6. 求入端电阻

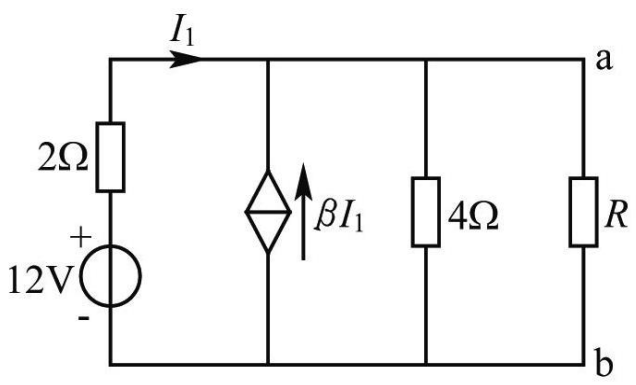


$$u_{ab} = 5i + 10i = 15 \times (-1.5i_1)$$

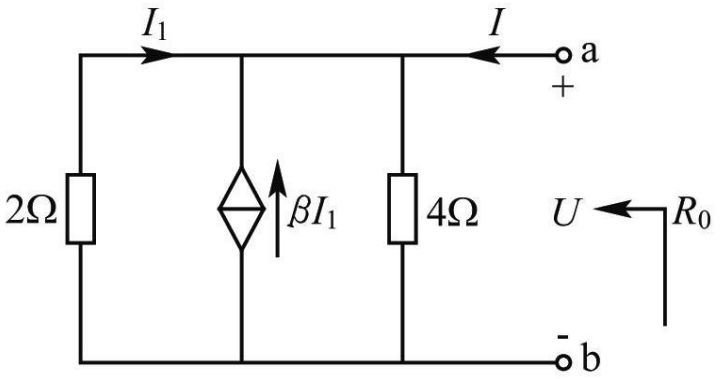
$$i_1 = -0.5i_1 - i$$

$$R_{ab} = 22.5\Omega$$

【例】已知当R=1Ω时可获得最大电功率，求β。



(a)



(b)

图例

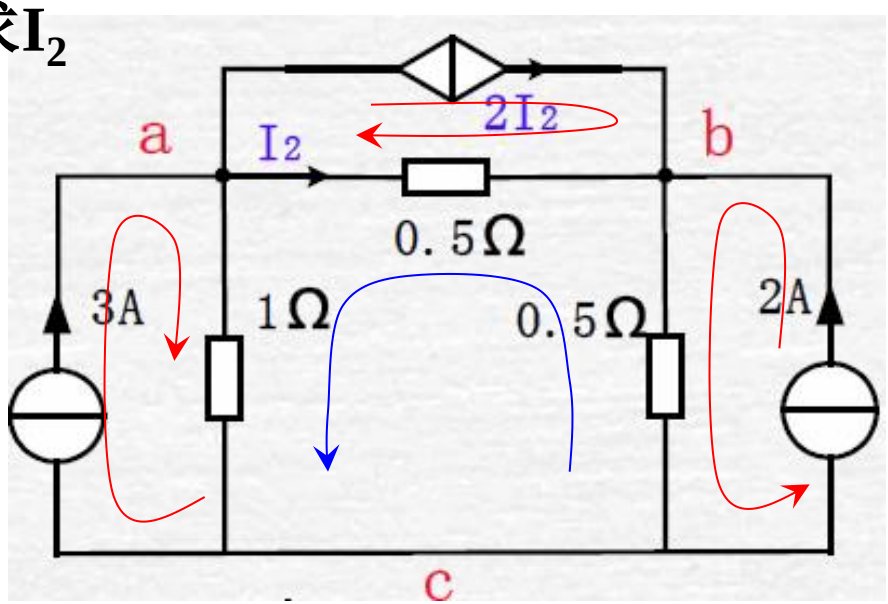
戴维南等效电阻R_0可从图 (b) 得到

$$\begin{cases} U = -2I_1 \\ U = 4(I_1 + \beta I_1 + I) \end{cases}$$

$$(3 + 2\beta)U = 4I$$

$$R_0 = \frac{U}{I} = \frac{4}{3 + 2\beta} = 1\Omega \longrightarrow \beta = 0.5$$

例2 求I_2



解法一：电源等效

$$\frac{2-1+I_2}{1+0.5+0.5}=3I_2$$

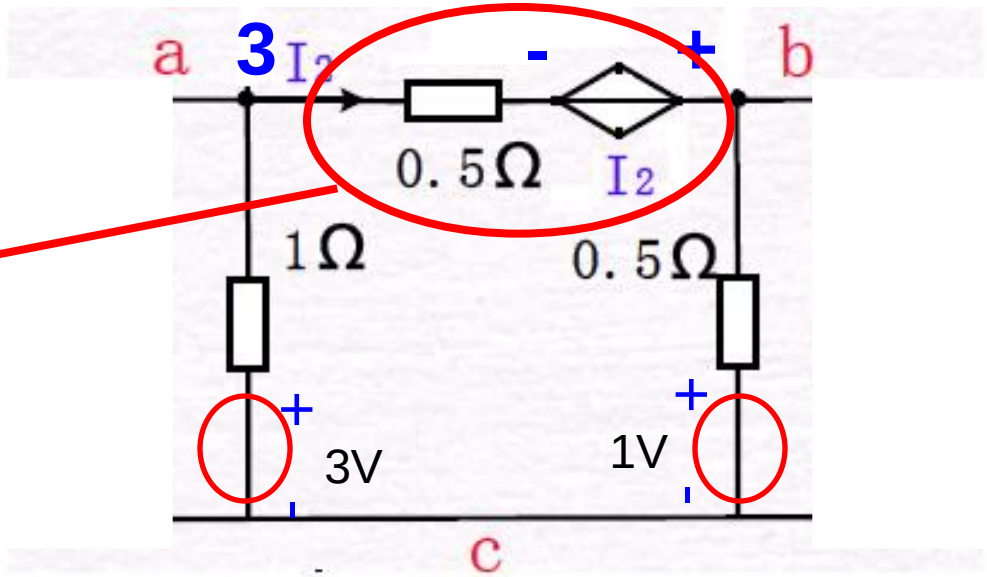
$$I_2=0.4A$$

解法二： $1\times3+0.5\times2I_2-0.5\times2-(1+0.5+0.5)\times3I_2=0$

解法三：

$$\frac{3-1}{1+0.5+\frac{1}{6}}=3I_2$$

$$I_2=0.4A$$



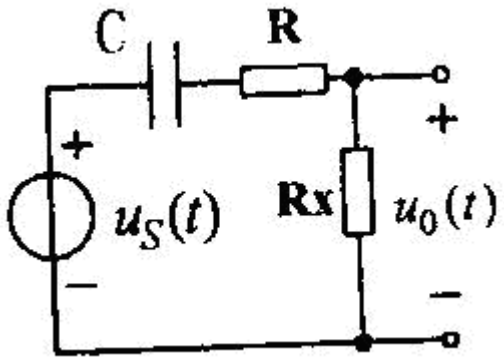
5.1 正弦稳态电路的分析

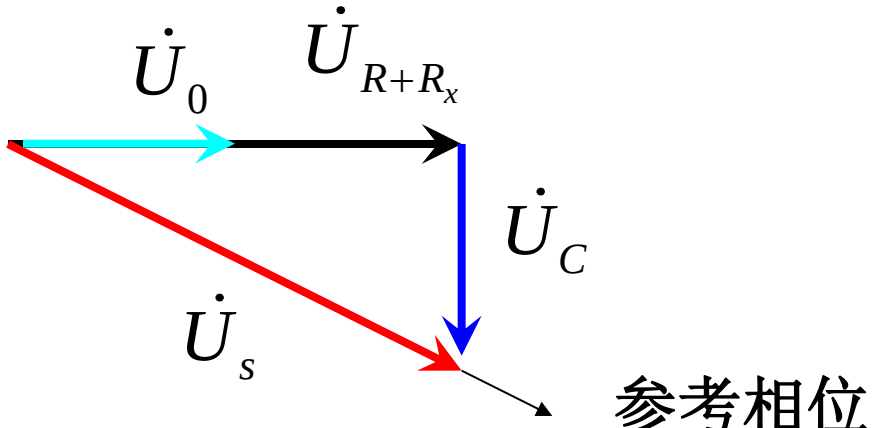
- 正弦波、相量、相量电路、相量图
- 相量形式的拓扑约束和元件约束
- 正弦交流电路的求解
- 功率的计算、功率的测量
- 功率因数提高
- 最大功率传输条件和最大功率计算公式



已知Rx＝10Ω，us(t)＝10sin1000t，输出电压

u_0＝4sin(1000t＋36.9^0)，求R，C



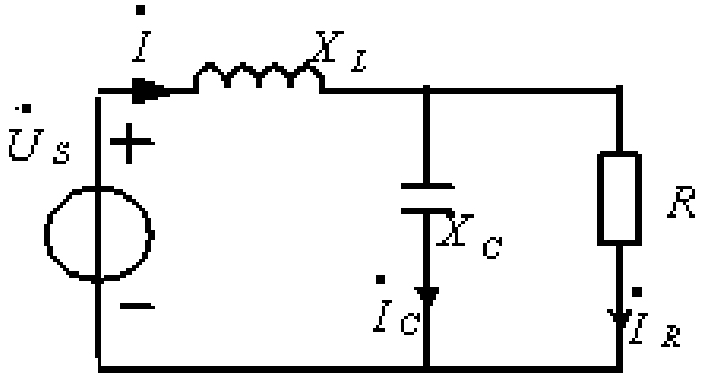


$$\dot{U}_o = \frac{\dot{U}_s}{R + R_x + \frac{1}{j\omega C}} R_x$$

$$tg\,36.9^\circ = \frac{\frac{1}{\omega C}}{R + R_x}$$

$$\left|\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s}\right| = \frac{R_x}{\left|R + R_x + \frac{1}{j\omega C}\right|}$$

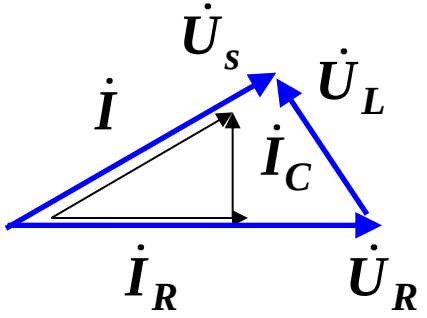
例： 已知 Us = 10v，I = 1A，I_R = 0.6A，Us 与 I 同相，试求I_C，X_L，X_C，R。



$$\cos\alpha = \frac{I_R}{I} = 0.6 \qquad \alpha = 53.1^\circ$$

$$U_{ab} = \frac{U_S}{\cos\alpha} = \frac{10}{0.6} = \frac{50}{3}(V) \qquad U_L = U_S \tan\alpha = \frac{40}{3}(V)$$

$$\dot{I}_R = 0.6\angle 0^\circ (A) \qquad \dot{I}_C = 0.8\angle 90^\circ (A)$$



$$X_L = \frac{U_L}{I} = \frac{40}{3}(\Omega) \qquad X_C = \frac{U_{ab}}{I_C} = \frac{125}{3}(\Omega)$$

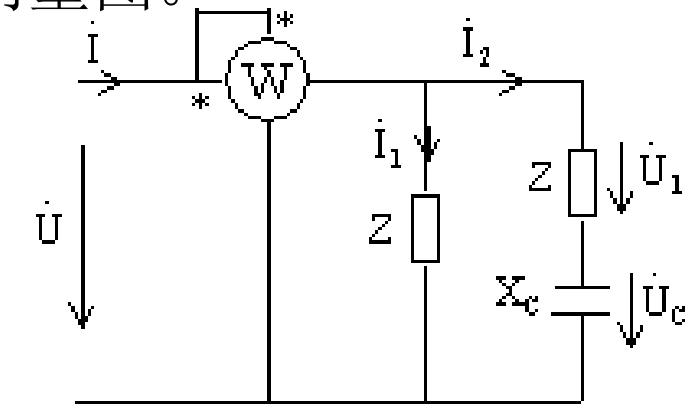
$$R = \frac{U_{ab}}{I_C} = \frac{250}{9}(\Omega)$$

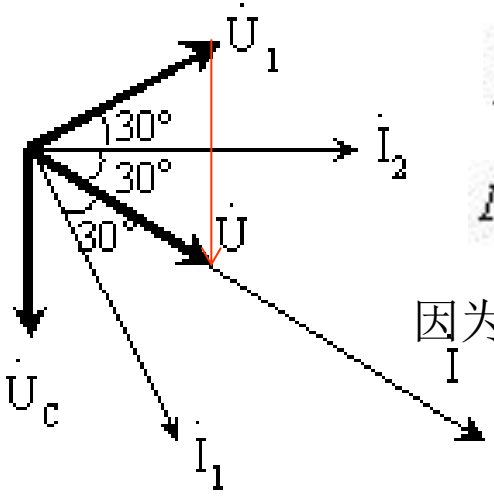
例：图示电路中，已知$U = U_1 = U_c = 220V$，Z为感性阻抗，瓦特表的读数 $P = 220\sqrt{3}\,W$

1). 以 I_2为参考向量，作电压、电流的向量图。

2). 求支路电流I，I_1，I_2。

3). 求阻抗Z和容抗Xc 。





$$\dot{I}_2 = I_2\angle 0^\circ\ A, \quad \dot{I}_1 = I_2\angle -60^\circ\ A$$

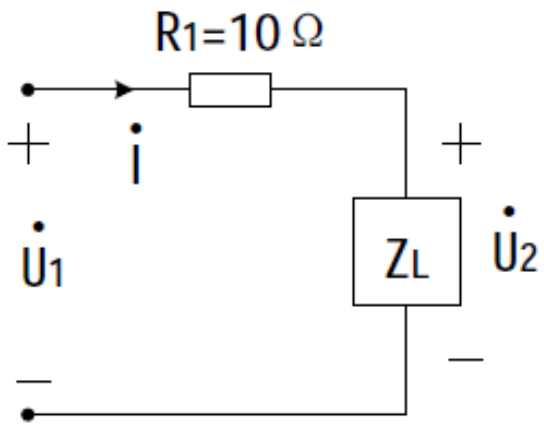
$$I^2 = I_2^2 + I_1^2 - 2I_1I_2\cos(120^\circ) \Rightarrow I = \sqrt{3}I_2$$

因为U 和 I 同相位 $P = UI\cos(\varphi_u - \varphi_i) = 220I = 220\sqrt{3} \Rightarrow I = \sqrt{3}A$

$$\dot{I}_2 = 1\angle 0^\circ\ A, \quad \dot{I}_1 = 1\angle -60^\circ\ A, \quad \dot{I} = \sqrt{3}\angle -30^\circ\ A$$

$$Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}_1} = 220\angle 30^\circ\ \Omega, \quad X_C = \frac{U_C}{I_2} = 220\ \Omega$$

例. 已知负载Z_L吸收的功率为4W和12Var，且 $\dot{U}_1$和$\dot{U}_2$的相位差为30^0，求Z_L和端口电流I。



$$\dot{U}_1 = 10I\angle 0^\circ + \dot{U}_2 = I\angle 0^\circ\left(10 + R + j\omega L\right)$$

$$= \frac{\dot{U}_2}{R + j\omega L}\left(10 + R + j\omega L\right)$$

$$= \dot{U}_2\left(\frac{10I^2}{4 + j12} + 1\right) = \dot{U}_2\left(\frac{\left(40 - j120\right)I^2}{4^2 + 12^2} + 1\right)$$

$$tg30^\circ = \frac{120I^2}{40I^2 + 160}$$

$$S_{Z_L} = I^2 z_L$$

$$\tilde{S}_{Z_L} = I^2 Z_L$$

$$\frac{\omega L}{R} = tg^{-1}\varphi_{Z_L} = \frac{12}{4}$$

5.2 谐振

- 谐振的特征和特点
- 会判断发生何种类型的谐振，会计算谐振频率
- 理解并计算特性阻抗、品质因数、~~带宽（截止频率）~~

RLC串联谐振

电压源激励 $\dot{I}=\dfrac{\dot{U}_S}{Z}$

- 电压电流同相位
- 阻抗虚部为0→min
- 电流最大
- P最大，Q=0
- U_{LC}=0

RLC并联谐振

- 电压电流同相位
- 导纳虚部为0→min
- I_{LC}=0

电压源激励 $\dot{I}=\dot{U}_S Y$

- 电流最小
- P最小，Q=0

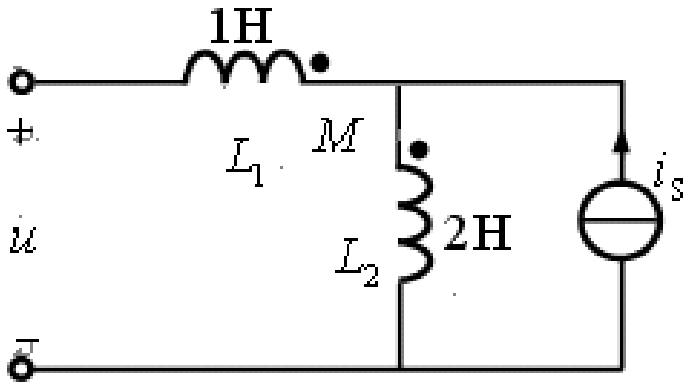
电流源激励 $\dot{U}=\dfrac{\dot{I}_S}{Y}$

- 电压最大
- P最大，Q=0

5.3 互感电路

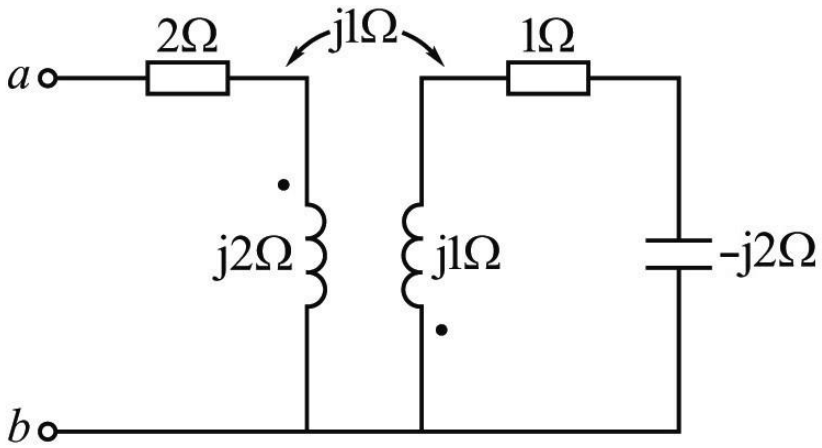
- 含互感电路的求解（利用互感的元件特性、列写方程、去耦合）
- 含空心变压器电路的计算（方程法、折算法）
- 含理想变压器电路的计算（利用元件特性、列方程、等效到原边、等效到副边）

3、（4 分）已知图 2-3 中，$M=1\mathrm{H}$，$i_S(t)=(1+5t)\mathrm{A}$，则$u(t)=?$

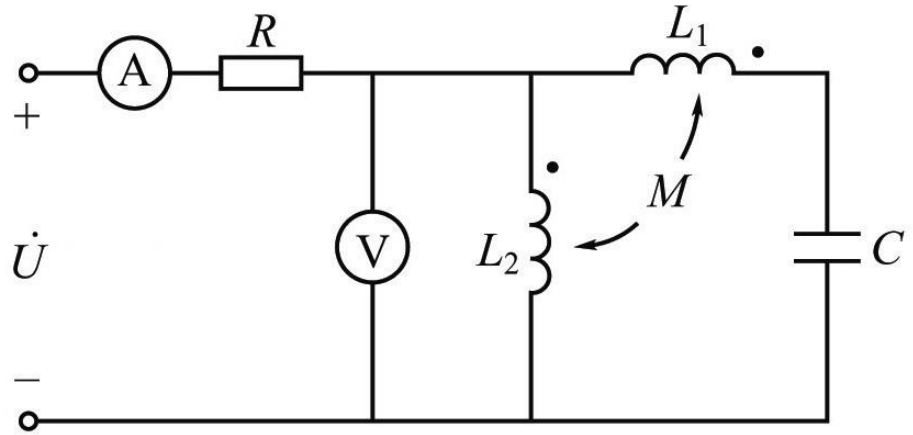


1. 图示电路，求*ab*端的输入阻抗。

(2.5+j2.5Ω)

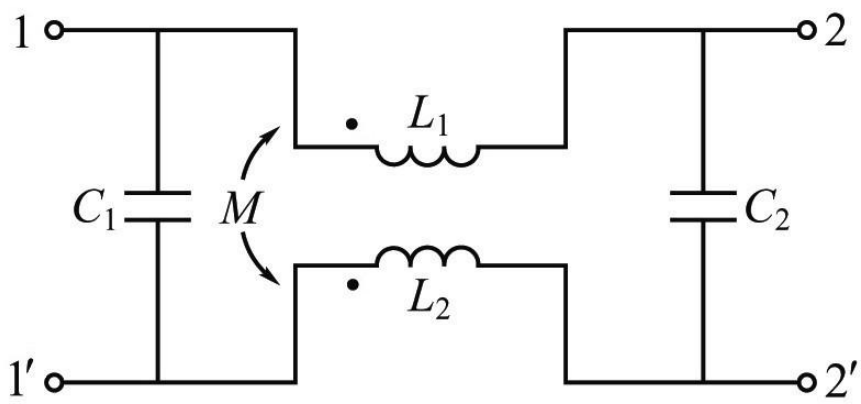


2. 图示互感电路，已知L_1=L_2=40mH，当ω_1=1000rad/s时，安培计A读数为零；ω_2=2000rad/s时，伏特计V读数为零。求互感M和电容C。



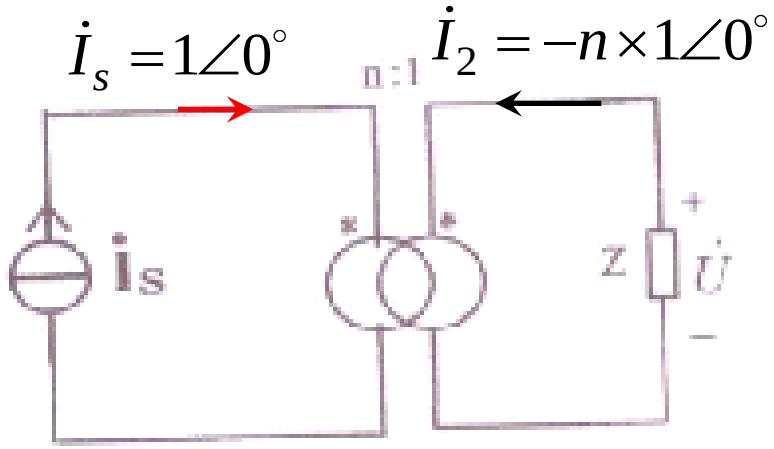
(20mH，8.33μF)

3. 图示电路，已知L_1=L_2=1H，M=0.5H，C_1=C_2=1μF，ω=1000rad/s，求阻抗 $Z_{11'}$、$Z_{22'}$、Z_{12}。



（0，0，j1250Ω）

4. 电流源 $\dot{I}_s = 1\angle 0^\circ$ 发出的有功功率为**100W**，**n＝10**，负载端电压有效值为 $U = 10\sqrt{2}$ 求负载**Z**



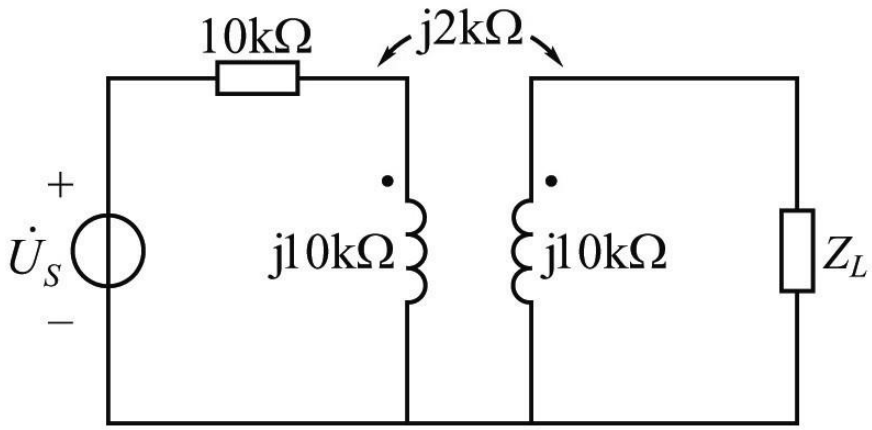
Z的实部为1Ω

$$\mathrm{Re}\left\{\dot{U}_1 \dot{I}_s^*\right\} = \mathrm{Re}\left\{n\dot{U}\dot{I}_s^*\right\} = \mathrm{Re}\left\{-n\dot{I}_2 Z\dot{I}_s^*\right\} = \mathrm{Re}\left\{nnZ\dot{I}_s\dot{I}_s^*\right\} = 100$$

$$U = -I_2 Z \qquad \frac{U}{-I_2} = \sqrt{2} = Z = \sqrt{1^2 + X^2} \longrightarrow$$ **Z的虚部为1Ω**

5. 图示电路，求负载Z_L获得最大电功率时的值。

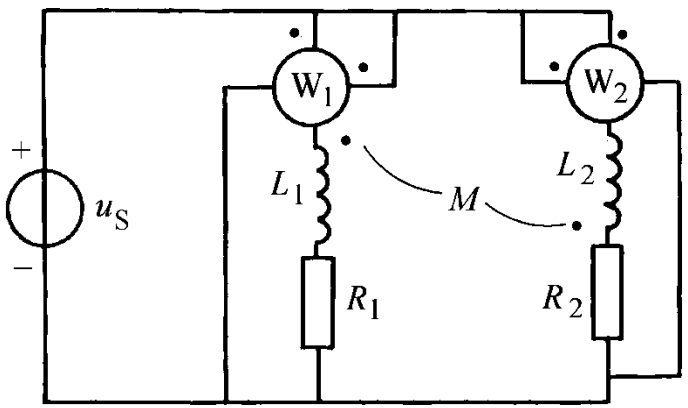
(0.2–j9.8kΩ)



5.35 电路如题图 9-5 所示，已知$u_s=\sqrt{2}\times100\sin1000tV, R_1=10\Omega, \quad R_2=5\Omega,$

$L_1=5mH, L_2=13mH, M=3mH$，试求二瓦特计读数。

解法1



$$\begin{cases}\dot{I}_1(R_1+j\omega L_1)-\dot{I}_2\ j\omega M=\dot{U}_S\\ \dot{I}_2(R_2+j\omega L_2)-\dot{I}_1\ j\omega M=\dot{U}_S\end{cases}$$

$$\begin{cases}(10+j5)\dot{I}_1-j3\dot{I}_2=100\\ (5+j13)\dot{I}_2-j3\dot{I}_1=100\end{cases}$$

$$P_1\neq R_1I_1^{\ 2}$$

$$P_2\neq R_2I_2^{\ 2}$$

$$\begin{cases}\dot{I}_1=10.8\angle-19.36^0\\ \dot{I}_2=8.3\angle-53^0\end{cases}$$

电源发出的总有功功率

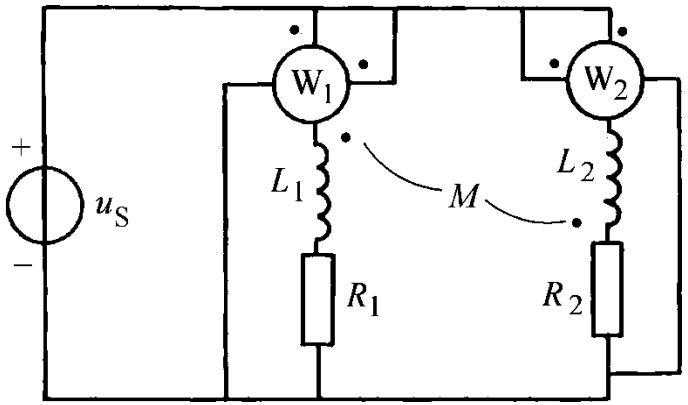
$=R_1^{\ 2}I_1^{\ 2}+R_2^{\ 2}I_2^{\ 2}$

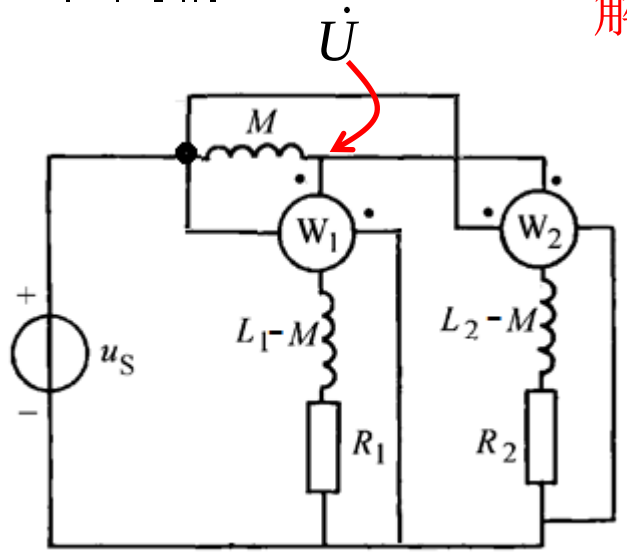
$$\begin{cases}P_1=U_S\times I_1\times\cos\phi_1=1018W\\ P_2=U_S\times I_2\times\cos\phi_2=492W\end{cases}$$

5.35 电路如题图 9-5 所示，已知$u_s=\sqrt{2}\times100\sin1000tV$, $R_1=10\Omega$, $R_2=5\Omega$,

$L_1=5mH$, $L_2=13mH$, $M=3mH$,试求二瓦特计读数。

解法2





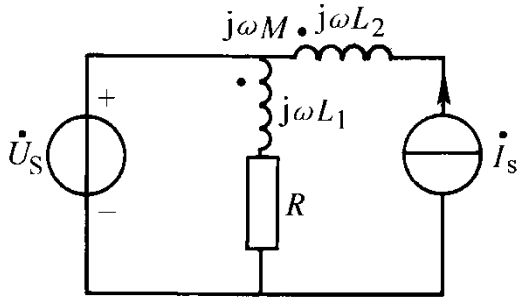
$$\dot{U}=\frac{\dfrac{\dot{U}_s}{j\omega M}}{\dfrac{1}{R_1+j\omega(L_1-M)}+\dfrac{1}{R_1+j\omega(L_1-M)}+\dfrac{1}{j\omega M}}$$

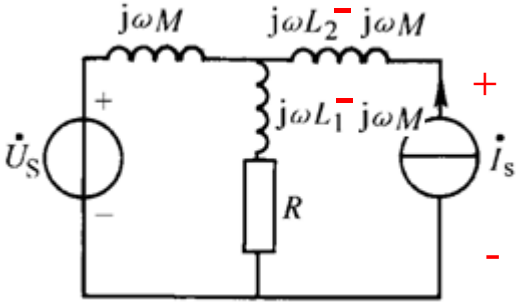
$$\dot{I}_1=\frac{\dot{U}}{R_1+j\omega(L_1-M)}$$

$$\dot{I}_2=\frac{\dot{U}}{R_2+j\omega(L_2-M)}$$

$$\begin{cases}P_1=U_S\times I_1\times\cos\phi_1=1018W\\ P_2=U_S\times I_2\times\cos\phi_2=492W\end{cases}$$

5.34 电路如题图 5.34 所示，已知 $R=5\Omega$，$\omega L_1=\omega L_2=4\Omega$，$\omega M=2\Omega$，$\dot{U}_s=20\angle 0^\circ V$，$\dot{I}_s=2\angle 90^\circ A$，试求电压源和电流源的有功功率。





$$\dot{U}=\frac{j2+\frac{20}{j2}}{\frac{1}{j2}+\frac{1}{5+j2}}=\frac{-4+20}{1+\frac{j2}{5+j2}}$$

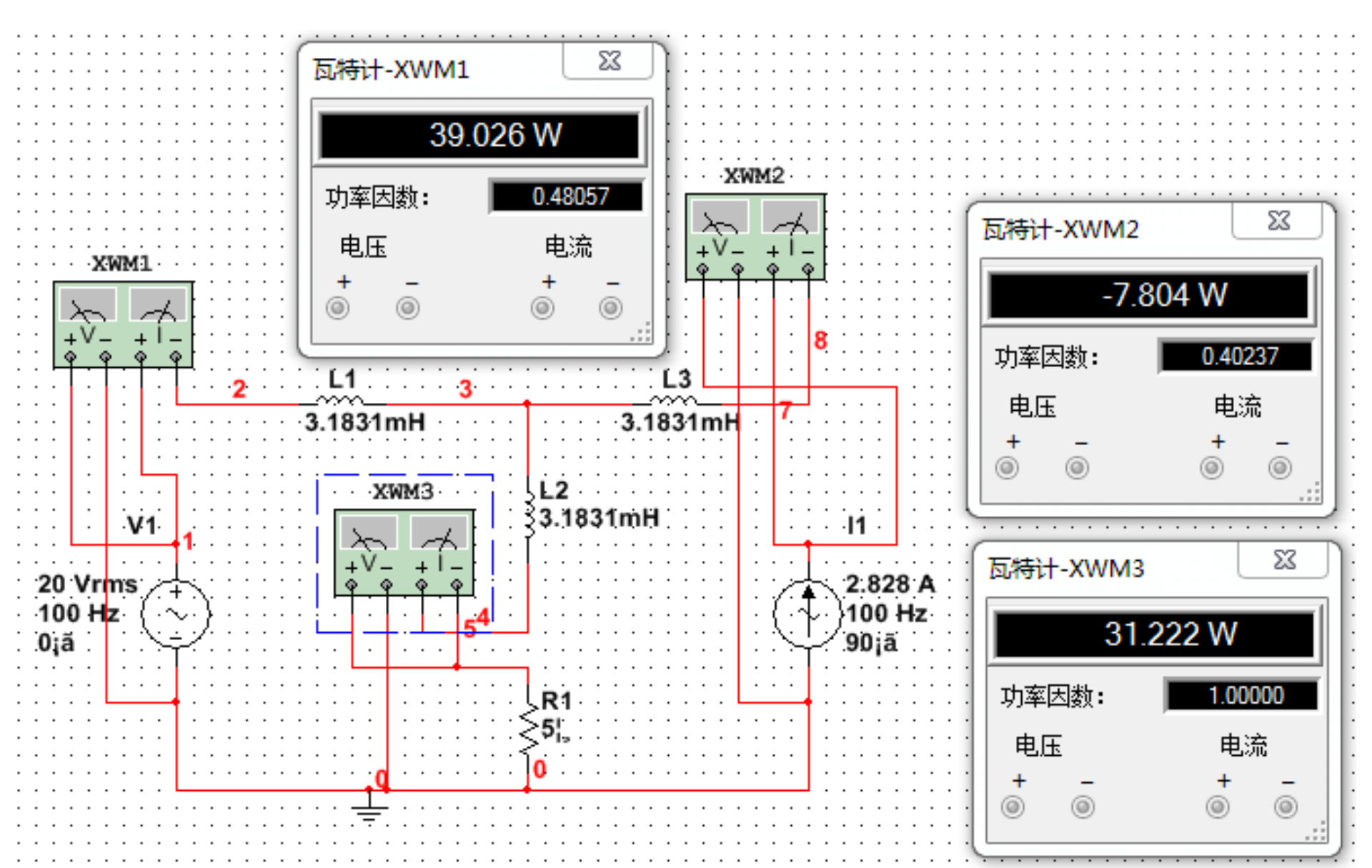
$$=\frac{16}{1+\frac{j2(5-j2)}{29}}=\frac{16*29}{33+j10}$$

$$P_{Is}=Re\left\{\left(\frac{16*29}{33+j10}+j2*\,j2\right)(-j2)\right\}=Re\left\{\frac{16*29-33*4-j40}{33+j10}(-j2)\right\}$$

$$=Re\left\{\frac{16*29-33*4-j40}{33^2+100}(-j66-20)\right\}$$

$$=\frac{-(16*29-33*4)20-66*40}{33^2+100}$$

$$=\frac{-6640-2640}{1189}=-7.8(W)$$


瓦特计-XWM1
39.026 W
功率因数:
0.48057
电压
电流
XWM1
XWM2
XWM3
L1
3.1831mH
L2
3.1831mH
L3
3.1831mH
R1
5Ω
V1
20 Vrms
100 Hz
0¡ã
I1
2.828 A
100 Hz
90¡ã
瓦特计-XWM2
-7.804 W
功率因数:
0.40237
电压
电流
瓦特计-XWM3
31.222 W
功率因数:
1.00000
电压
电流

5.4 三相交流电路

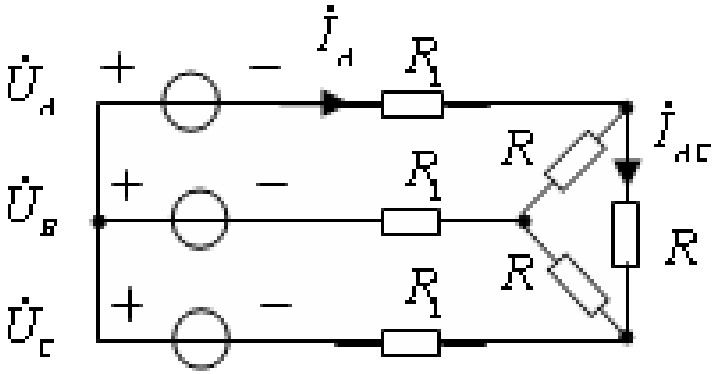
- 三相对称的特征
- 星型（角型）电压（电流）线量与相量之间的关系
- 三相对称电路的计算。求指定的某电压或电流
- 简单不对称电路的计算（电源直接加到负载上，没有线路阻抗）
- 会计算三相电路的总功率
- 三相电路功率的测量（两瓦法的读数）

例： 图示对称三相电路中已知 $\dot{U}_A = 220\angle 0°\,\mathrm{V}$

已知 R = 300Ω， R_1 = 10Ω，则线电流

$\dot{I}_A$ =_____A，负载相电流

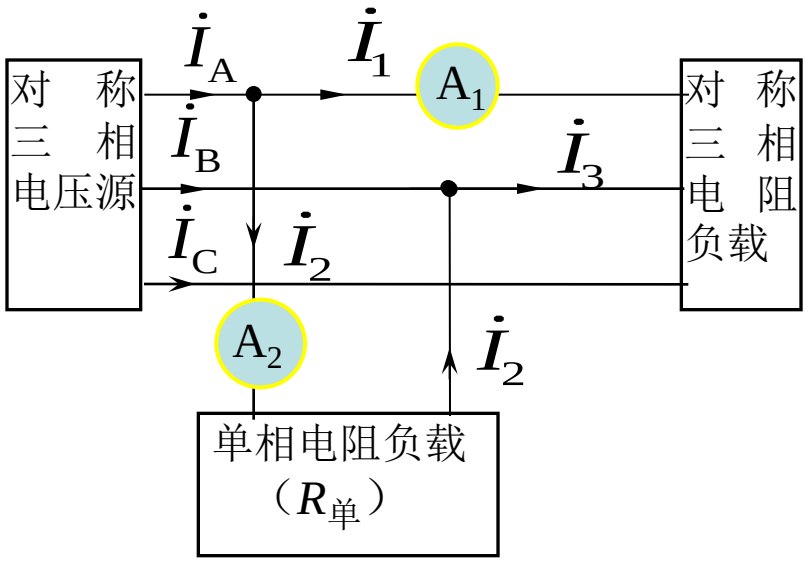
$\dot{I}_{AC}$ = _____A.



$$\dot{I}_A = \frac{\dot{U}_A}{R_1 + \frac{R}{3}} = 2\angle 0^\circ \times(-1)$$

$$\dot{I}_{AC} = \left(\frac{\dot{U}_A}{R_1 + \frac{R}{3}} / \sqrt{3} \right) \angle 30^\circ \angle 120^\circ \angle -180^\circ = \frac{2}{\sqrt{3}} \angle -30^\circ \times(-1)$$

[补充7.7]图示电路电流表的读数均为2A，求电流 I_A、I_B和 I_C。



解：设 $\dot{I}_1 = 2\angle 0°\,\mathrm{A}$

则 $\dot{I}_2 = \dfrac{\dot{U}_{AB}}{R_{单}} = 2\angle 30°\,\mathrm{A}$

$$\dot{I}_A = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = (2 + \sqrt{3} + \mathrm{j})\mathrm{A}$$

$$I_A = 3.61\,\mathrm{A}$$

$$\dot{I}_B = \dot{I}_3 - \dot{I}_2 = [(2\angle -120°) - 2\angle 30°]\mathrm{A}$$

$$I_B = 3.86\,\mathrm{A}$$

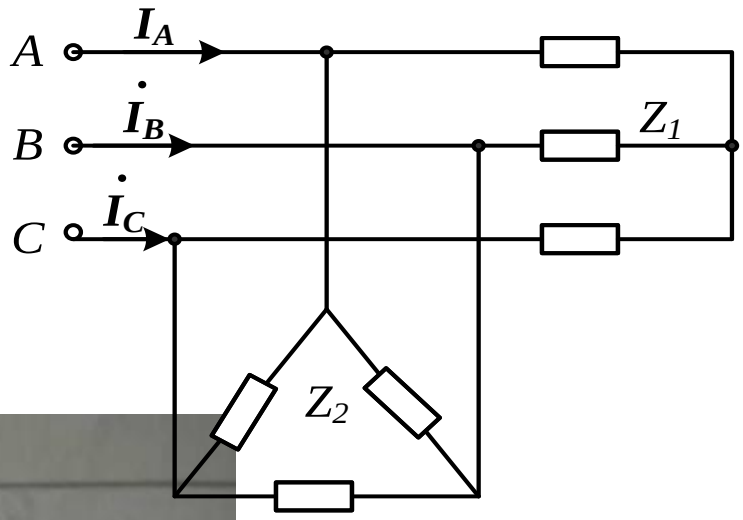
$$I_C = I_1 = 2\,\mathrm{A}$$

5.50 线电压100V，星形负载消耗功率$P_1 = 60W$，功率因数$\cos\varphi_1 = 0.5$（$\varphi_1 > 0$），三角形负载消耗功率$P_2 = 45W$，$\cos\varphi_2 = 0.6$（$\varphi_2 < 0$），试求电源电流相量

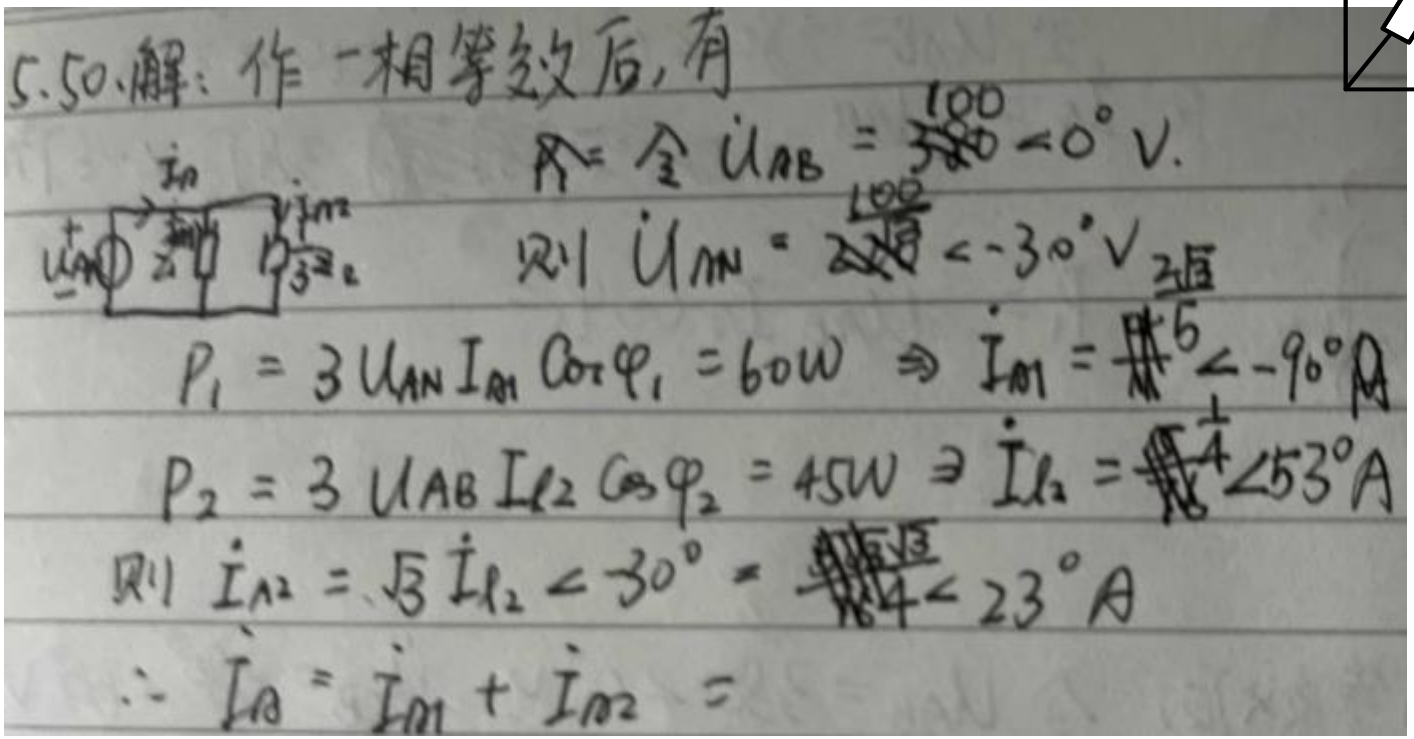
$$\dot{I}_A = \frac{2\sqrt{3}}{5}\angle -90^\circ + \frac{\sqrt{3}}{4}\angle 23^\circ$$

$$= 0.3985 - j0.5236$$

$$= 0.658\angle -52.7^\circ$$



功率因数角
=阻抗角



方法一

$$P = P_1 + P_2$$

$$Q = P_1 \frac{\sqrt{1-0.5^2}}{0.5} - P_2 \frac{\sqrt{1-0.6^2}}{0.6}$$

$$\tilde{S} \neq \sqrt{3}\dot{U}_\ell \dot{I}_\ell^* \quad \left|\tilde{S}\right| = \sqrt{3}U_\ell I_\ell$$

$$I_\ell = \frac{\sqrt{(60+45)^2 + \left(60\frac{\sqrt{0.75}}{0.5} - 45\times\frac{4}{3}\right)^2}}{\sqrt{3}100} = \frac{\sqrt{11025+1928.9}}{\sqrt{3}100} = 0.657$$

$$tg\varphi = \frac{Q}{P} = \frac{60\frac{\sqrt{0.75}}{0.5} - 45\times\frac{4}{3}}{60+45} = \frac{43.92}{105} \Rightarrow \varphi = 22.69^\circ$$

方法二

设A相电压为参考

$$\dot{I}_{AB}=\frac{\sqrt{3}U_A\angle\left(0^\circ+30^\circ\right)}{Z_\Delta}$$

三角形负载等效为Y后，其线电流与相电压的夹角是Δ负载的阻抗角或功率因数角

$$\dot{I}_{A\Delta}=\dot{I}_{AB}\sqrt{3}\angle-30^\circ=\frac{\sqrt{3}U_A\angle\left(0^\circ+30^\circ\right)\sqrt{3}\angle-30^\circ}{Z_\Delta}=\frac{\sqrt{3}U_A\angle0^\circ\sqrt{3}}{Z_\Delta}=I_\ell\angle-\varphi_\Delta$$

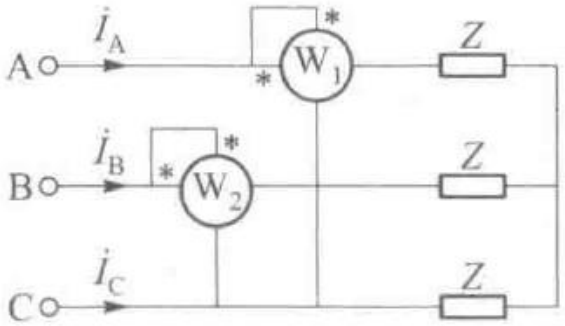
$$\dot{I}_A=\frac{P_1}{\sqrt{3}100\times0.5}\angle-60^\circ+\frac{P_2}{\sqrt{3}100\times0.6}\angle\cos^{-1}0.6$$

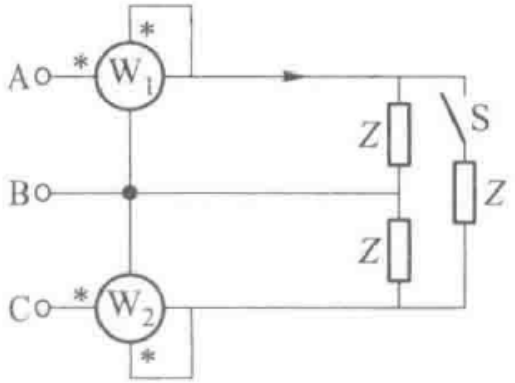
$$=0.346\left(1-j\sqrt{3}\right)+0.433\left(0.6+j0.8\right)$$

$$=0.6058-j0.2528=0.656\angle-22.65^\circ$$

5.56 题图 5.56 所示对称三相负载，已知线电压为 380 V，$Z=(8+j6)\ \Omega$，求各功率表的读数。

5.57 在题图 5.57 所示对称三相电路中，线电压 380 V，$Z=(8+j6)\ \Omega$，(1) 求线电流，两功率表读数，并利用此两读数求总有功功率和无功功率。(2) 若开关 S 断开，求两功率表读数。





$$W_1 = U_l I_l \cos(30-\varphi)$$

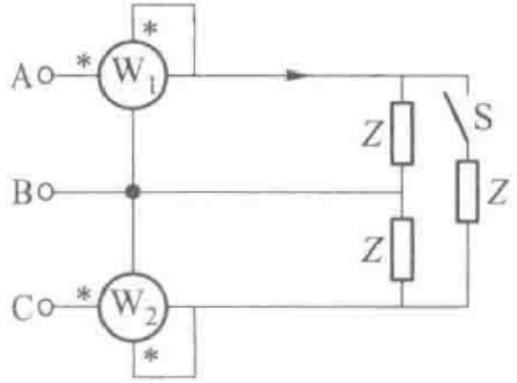
$$W_2 = U_l I_l \cos(30+\varphi)$$

$$U_l = 380 \quad I_l = \frac{220}{\sqrt{8^2+6^2}} \quad \varphi = tg^{-1}\frac{6}{8}$$

(1) $W_1 = U_l I_l \cos(30+\varphi)$ $\quad P = W_1 + W_2$

$W_2 = U_l I_l \cos(30-\varphi)$ $\quad Q = W_2 - W_1$

$$U_l = 380 \quad I_l = \frac{220}{\sqrt{\left(\frac{8}{3}\right)^2+2^2}} \quad \varphi = tg^{-1}\frac{6}{8}$$



（2）

$$W_1 = U_{AB}\left|\frac{\dot{U}_{AB}}{Z}\right|\cos\left(0^\circ+\varphi\right)=\left(\frac{380}{|Z|}\right)^2\times 8$$

$$W_2 = \left|-U_{AB}\angle -120^\circ\right|\left|\frac{-U_{AB}\angle -120^\circ}{Z}\right|\cos\left(\varphi\right)$$

$$\varphi = tg^{-1}\frac{6}{8}$$

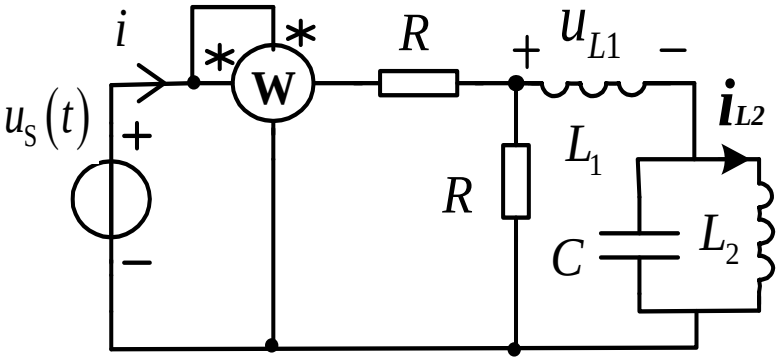
6 非正弦周期信号激励下电路的稳态响应

- 傅里叶级数展开后的结果（三种形式）⇆ 画振幅频谱和相位频谱
- 会计算有效值和平均功率
- 能够计算非正弦激励电路的稳态响应
- 网络函数及其频率特性
- 无源滤波器
- 三相对称非正弦电路分析（爱班）

已知 $R=1\Omega$，$C=5\,\mathrm{mF}$，$L_1=\frac{5}{3}\,\mathrm{mH}$，$L_2=5\mathrm{mH}$，

$u_S(t)=10+20\sqrt{2}\sin(200t+30^\circ)+10\sqrt{2}\sin(400t-60^\circ)\,\mathrm{V}$，求电流 $i(t)$，$u_{L1}(t)$，

$i_{L2}(t)$及功率表读数。



直流：$i^{(0)}=10A$　$i_{L_2}^{(0)}=1A$

$P^{(0)}=100W$　$u_{L_1}^{(0)}=0V$

基波：L_2-C并联谐振　$\dot{I}^{(1)}=10\angle 30^\circ A$　$\dot{I}_{L_2}^{(1)}=10\angle -60^\circ A$　$\dot{U}_{L_1}^{(1)}=0V$

$P^{(1)}=200W$

二次：L_2-C-L_1串联谐振

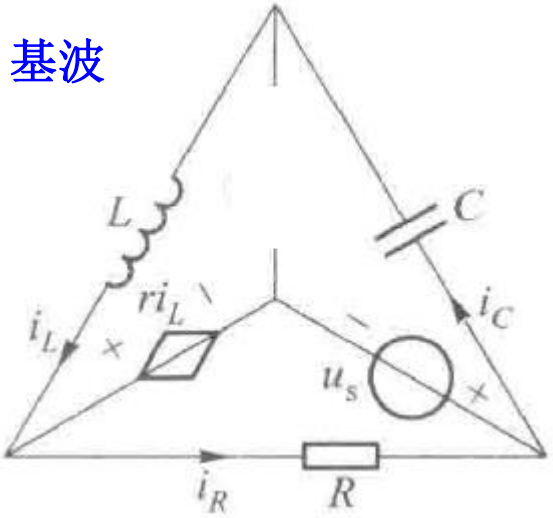
$\dot{I}^{(2)}=10\angle -60^\circ A$　$\dot{I}_{L2}^{(2)}=\frac{10}{3}\angle 120^\circ A$　$\dot{U}_{L_1}^{(2)}=j\frac{2}{3}\times 10\angle -60^\circ A$

$P^{(2)}=100W$

$$i(t)=10+10\sqrt{2}\cos(200t+30^\circ)+10\sqrt{2}\cos(400t-60^\circ)\,A$$

6.8 题图 6.8 所示电路，已知：$u_s(t)=30\sqrt{2}\sin\omega t$ V，$i_s(t)=3\sqrt{2}\sin(2\omega t+45°)$ A，且 $\gamma=30\ \Omega$，$R=10\ \Omega$，$\omega L=1/(\omega C)=20\ \Omega$。求 i_L、i_C、i_R 和电压源电流源的平均功率。

基波

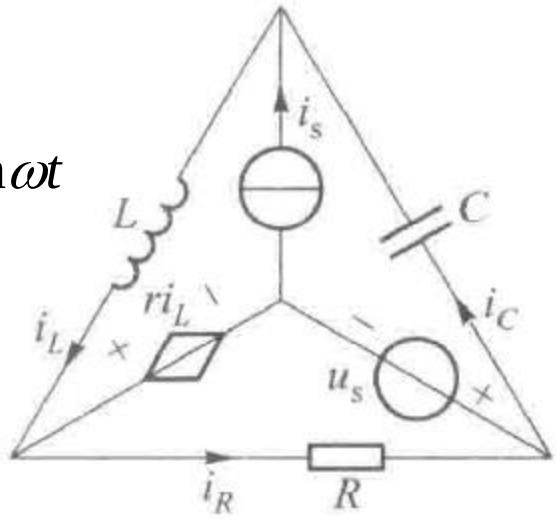


$$i_R=0$$

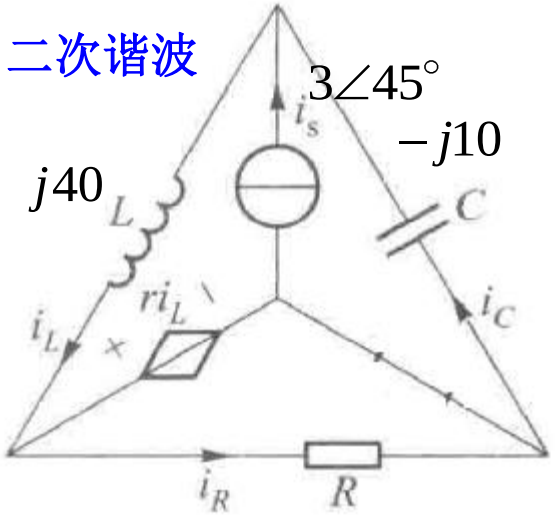
$$ri_L=u_s \quad i_L=\frac{u_s}{r}=i_C=\sqrt{2}\sin\omega t$$

$$P_{u_s}=\frac{1}{T}\int_0^T u_s i_L\,dt=30W \quad \text{发出}$$

$$P_{i_s}=0$$



二次谐波



$$3\angle 45°+\dot{I}_C=\dot{I}_L$$

$$30\dot{I}_L+\dot{I}_C(-j10)+\dot{I}_L j40=0$$

$$j30\angle 45°-j10\dot{I}_L+30\dot{I}_L+\dot{I}_L j40=0\Rightarrow \dot{I}_L=\frac{-j30\angle 45°}{30+j30}=\frac{-j}{\sqrt{2}}$$

$$\dot{I}_C=\dot{I}_L-3\angle 45°=-\frac{1}{\sqrt{2}}(3+j4) \qquad \dot{I}_R=\frac{r\dot{I}_L}{R}=3\dot{I}_L=\frac{-j3}{\sqrt{2}}$$

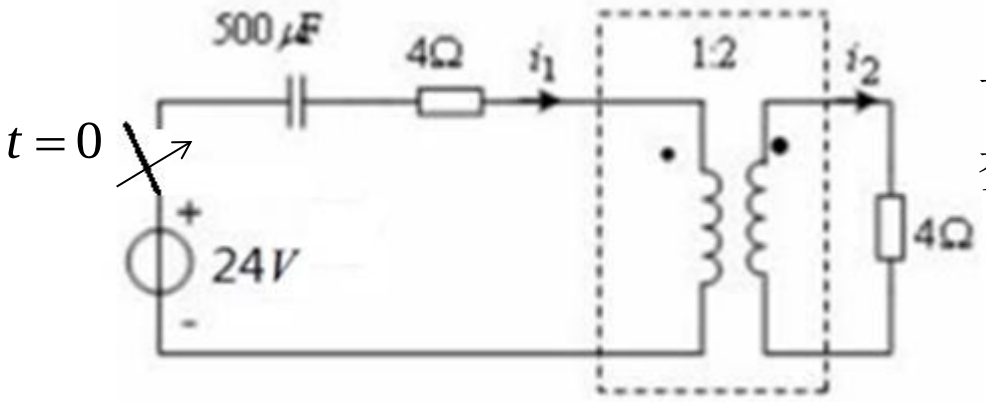
$$P_{i_s}=Re\left\{-j10\dot{I}_C\times 3\angle -45°\right\}=Re\left\{j\frac{30}{\sqrt{2}}(3+j4)\frac{\sqrt{2}}{2}(1-j)\right\}=-15W \quad \text{吸收}$$

电容电压

7 动态电路的暂态分析

- 过渡过程的相关概念
- 会计算动态电路初值（变量或变量导数的初值）、稳态值、时间常数
- 能够正确判断和计算一阶电路中的任意响应
- 阶跃响应与冲激响应
- 奇异电路与强迫跃变
- 一阶电路响应的线性定理
- 能够列写出关于指定变量的二阶微分方程
- 能够判断响应的性质

图示含理想变压器的电路，已知开关在t=0闭合，求$i_1(t)$和$i_2(t)$。



设理想变压器电压电流为关联参考方向，则其特性为：

$$u_1 = nu_2$$

$$i_1 = \frac{1}{n} i_2$$

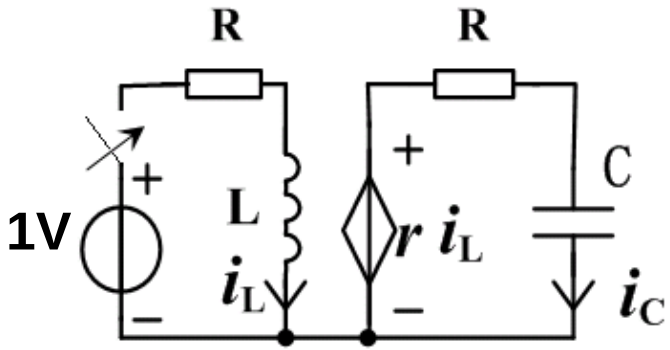
解：将负载4欧姆等效到理想变压器1次侧为1欧姆

$$\tau = (4+1)500\times10^{-6} \qquad u_C(0^-) = 0, \quad u_C(\infty) = 24 \qquad u_C(t) = 24\left(1-e^{-400t}\right)$$

$$i_1 = C\frac{du_C}{dt} = 500\times10^{-6}\times24\left(400e^{-400t}\right) = 4.8e^{-400t}$$

$$i_2 = \frac{1}{2} i_1 = 2.4e^{-400t}$$

例题9: 如图电路，$u_C(0^-)=0, i_L(0^-)=0$



试求 $i_C(t)$

解：

零状态响应

左侧**RL**电路：

$$i_L(t)=i_L(\infty)+(i_L(0^+)-i_L(\infty))e^{-\frac{R}{L}t}=\frac{1}{R}(1-e^{-\frac{R}{L}t})$$

右侧**RC**电路：

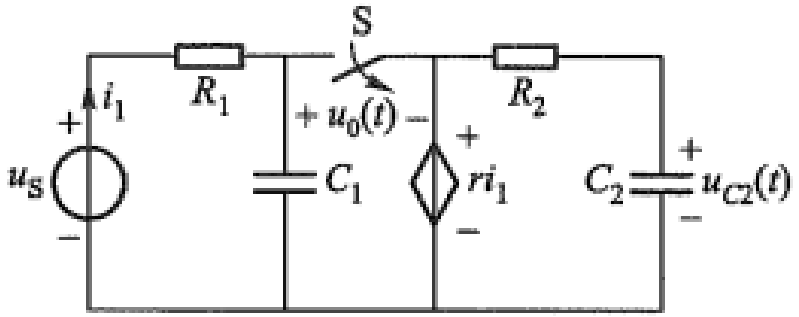
$$RC\frac{du_C}{dt}+u_C=\gamma\frac{1}{R}(1-e^{-\frac{R}{L}t})$$

强制分量

设特解为 $u_{Cp}=Ae^{-\frac{R}{L}t}+B$

$$u_C(t)=u_{Cp}+(u_C(0^+)-u_{Cp}(0^+))e^{-\frac{1}{RC}t}$$

7.12 题图 7.12 所示电路中，已知 $R_1=20\ \Omega$，$R_2=10\ \Omega$，$r=20\ \Omega$，$C_1=C_2=0.1\ \mathrm{F}$，$u_S=12\ \mathrm{V}$，开关 S 闭合已久，试求 S 打开后其两端的电压 $u_0(t)$ 与 $u_{C2}(t)$。



题图 7.12

$$u_{C_1}(\infty)=12 \qquad u_{C_1}(0^+)=6 \qquad \tau=20\times0.1$$

$$u_{C_1}(t)=\left(12-6e^{-0.5t}\right)V$$

$$i_1(t)=0.1\times6\times0.5e^{-0.5t}$$

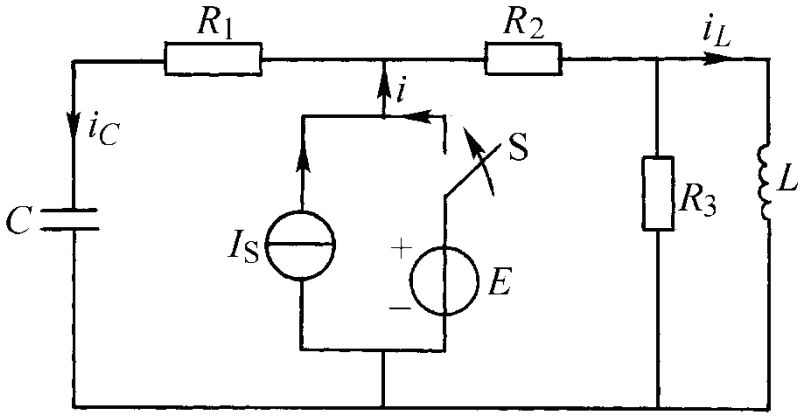
$$RC\frac{du_{C_2}}{dt}+u_{C_2}=20\times0.3e^{-0.5t} \qquad u_{C_2}(0^+)=6 \qquad \tau=10\times0.1$$

$$R_2C_2A(-0.5)e^{-0.5t}+Ae^{-0.5t}=20\times0.3e^{-0.5t} \qquad A=12$$

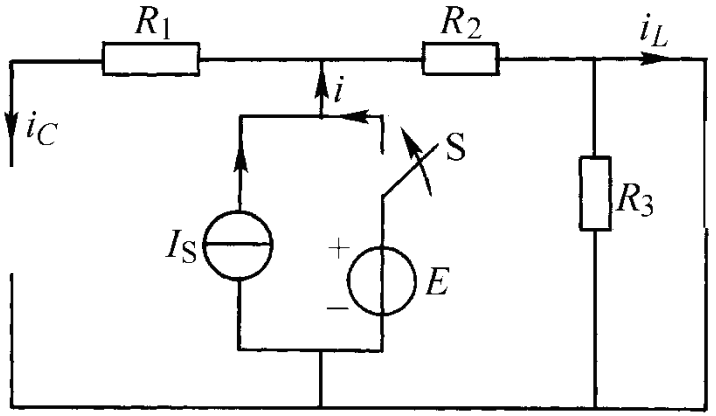
$$u_{C_2}(t)=\left(12e^{-0.5t}+(6-12)e^{-t}\right)V$$

7-12 $\quad u_{C_1}(t)=\left(12-6e^{-0.5t}\right)V \qquad u_{C_2}(t)=\left(12e^{-0.5t}-6e^{-t}\right)V$

7-14 题图 6-30 所示电路中，已知$R_1=100\Omega, R_2=30\Omega, R_3=60\Omega$，$C=100\mu F$，$L=100mH$，$I_S=0.5A$ $E=30V$，开关 S 原为断开，电路已达稳态，现于 $t=0$ 时闭合 S，求 $i_C(t)$ 及 $i(t)$。



解：



$$i_L(t)=1+(0.5-1)e^{-200t}$$

$$u_C(t)=30+(15-30)e^{-100t}$$

$$i_C(t)=\frac{30-\left(30+(15-30)e^{-100t}\right)}{100}$$

$$i=i_C+\frac{L}{R_3}\frac{di_L}{dt}+i_L=1+0.15e^{-100t}-\frac{1}{3}e^{-200t}$$

$$i_L(0^-)=I_s=0.5A$$

$$u_C(0^-)=R_2I_s=30\times0.5=15V$$

$$u_C(\infty)=E=30V$$

$$i_L(\infty)=\frac{E}{R_2}=1A$$

$$\tau_C=R_1C=10^{-2}s$$

$$\tau_L=\frac{L}{R_2/\!/R_3}=5\times10^{-3}s$$